

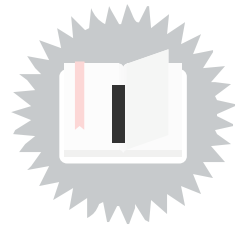
III.1 Force magnétique sur une particule chargée



Table des matières

I - III.1 Force magnétique sur une particule chargée	3
1. III.1 Force magnétique sur une particule chargée.....	3
1.1. III.1 a: trajectoire d'une charge ponctuelle dans un champ magnétique uniforme.....	3
1.2. III.1b- Effet Hall.....	6

III.1 Force magnétique sur une particule chargée



1. III.1 Force magnétique sur une particule chargée

Considérons un système de charges en mouvement dans un référentiel galiléen R. Ce système produit un champ électrique $\vec{E}$ et un champ magnétique $\vec{B}$ dans l'espace avoisinant. , à l'instant t, une charge ponctuelle q se trouve en un point M au voisinage de ce système, elle subit une force $\vec{f}$ proportionnelle à q.

-Deux cas peuvent alors se produire :

1- q est au repos $V=0$ dans le référentiel R; alors $\vec{f}$ se réduit à la force électrique:

$$\vec{f}_E = q\vec{E}$$

2- q se déplace à une vitesse $\vec{V}$ non nulle dans R; alors, à la force électrique $\vec{f}_E$ s'ajoute une force magnétique $\vec{f}_m$ orthogonale et proportionnelle à $\vec{V}$:

$$\vec{f}_m = q\vec{V} \wedge \vec{B}$$

Le bilan des forces que subit q est :

$$\vec{f} = \vec{f}_E + \vec{f}_m = q(\vec{E} + \vec{V} \wedge \vec{B})$$

La **force de Lorentz**

Image 1

1.1. III.1 a: trajectoire d'une charge ponctuelle dans un champ magnétique uniforme

Considérons une charge ponctuelle q de masse m, animée d'une vitesse , dans un repère [Oxyz] attaché à un référentiel galiléen. Supposons que dans l'espace ainsi défini, règne un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B\vec{k}$. On suppose qu'à t=0, la vitesse de la particule est $\vec{V} = V_0\vec{i}$ au moment où elle entre dans le champ $\vec{B}$ au point $M(0, \frac{V_0}{\omega})$. L'axe Ox est pris comme l'orgne des phases. Elle subit

alors la force magnétique $\vec{f}_m = q\vec{V} \wedge \vec{B}$.

D'après le principe fondamental de la dynamique, on a :

$$\vec{f}_m = q\vec{V} \wedge \vec{B} = m \frac{d\vec{V}}{dt}$$

Dans le repère [Oxyz], $\vec{V} = V_x\vec{i} + V_y\vec{j} + V_z\vec{k}$ et $\vec{B} = B\vec{k}$

On a:

$$\begin{aligned} \frac{dV_x}{dt}\vec{i} + \frac{dV_y}{dt}\vec{j} + \frac{dV_z}{dt}\vec{k} &= \frac{qB}{m}(V_x\vec{i} \wedge \vec{k} + V_y\vec{j} \wedge \vec{k} + V_z\vec{k} \wedge \vec{k}) \\ &= \frac{qB}{m}(-V_x\vec{j} + V_y\vec{i}) \end{aligned}$$

Image 2

D'où on tire :

$$\frac{dV_x}{dt} = \frac{qB}{m} V_y \quad (1)$$

$$\frac{dV_y}{dt} = -\frac{qB}{m} V_x \quad (2)$$

$$\frac{dV_z}{dt} = 0 \Rightarrow V_z = \text{const.}$$

Image 3

Dérivons les équations (1) et (2) par rapport à t :

$$\begin{cases} \frac{d^2 V_x}{dt^2} = \frac{qB}{m} \frac{dV_y}{dt} = -\left(\frac{qB}{m}\right)^2 V_x & \frac{d^2 V_x}{dt^2} + \left(\frac{qB}{m}\right)^2 V_x = 0 \\ \frac{d^2 V_y}{dt^2} = -\frac{qB}{m} \frac{dV_x}{dt} = -\left(\frac{qB}{m}\right)^2 V_y & \frac{d^2 V_y}{dt^2} + \left(\frac{qB}{m}\right)^2 V_y = 0 \end{cases}$$

Image 4

fréquence de la charge q dans le champ magnétique $\vec{B}$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 V_x}{dt^2} + \omega^2 V_x &= 0 \\ \frac{d^2 V_y}{dt^2} + \omega^2 V_y &= 0 \end{aligned}$$

équation différentielle d'ordre 2
sans second membre

Image 5

les solutions générales de ces équations sont de la forme:

$$\begin{aligned} V_x &= C \cos(\omega t + \varphi) \\ V_y &= D \cos(\omega t + \psi) \end{aligned}$$

Image 6

Sachant qu'à $t = 0$, $\vec{V} = V_0 \vec{i}$ et φ

Soit $V_x = V_0$, $V_y = 0$ et $V_z = 0$, conditions initiales
on obtient $C = V_0$, $\psi = \pi/2$ et $D = V_0$

On en déduit :

$$\begin{aligned} V_x &= V_0 \cos \omega t = \frac{dx}{dt} \\ V_y &= -V_0 \sin \omega t = \frac{dy}{dt} \end{aligned}$$

Image 7

En intégrant une dernière fois on obtient:

$$\begin{aligned} x &= \frac{V_0}{\omega} \sin \omega t + \text{cte} \\ y &= \frac{V_0}{\omega} \cos \omega t + \text{cte} \end{aligned}$$

Sachant qu'à $t = 0$, $x = 0$ et $y = \frac{V_0}{\omega}$

on obtient:

$$\begin{aligned} x &= \frac{V_0}{\omega} \sin \omega t = \frac{mV_0}{qB} \sin \omega t \\ y &= \frac{V_0}{\omega} \cos \omega t = \frac{mV_0}{qB} \cos \omega t \end{aligned}$$

On montre aisément que la trajectoire de la charge q dans le champ uniforme $\vec{B}$ est cercle d'équation $x^2 + y^2 = (\frac{mV_0}{qB})^2$ de centre O et de rayon $R = \frac{mV_0}{|q|B}$, parcourue à une vitesse de module constant V_0

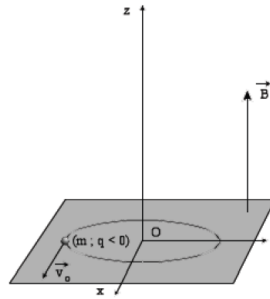


Image 8



$$\vec{f}_m = q\vec{V} \wedge \vec{B}$$

- Si $q < 0$ la particule décrit le cercle dans le sens trigonométrique .
- Si $q > 0$ la particule décrit le cercle dans le sens contraire.

Appliquée à un plasma constitué d'électrons (charge $q = -e$) et de protons (charge $q = +e$), la force conduit à la séparation des charges.

1. Une particule chargée pénétrant transversalement un champ magnétique se met ainsi à décrire un cercle ; elle y est donc non seulement déviée, mais elle s'y trouve piégée.
2. Dans le cas général, la vitesse initiale d'une particule chargée dans un champ magnétique peut s'écrire comme la somme d'une composante orthogonale au champ, et d'une composante qui lui est parallèle, soit : $\vec{V} = \vec{V}_\perp + \vec{V}_\parallel$

Il s'ensuit que la particule décrit dans ce champ une hélice d'axe parallèle au champ et de rayon $R = \frac{mV_\perp}{|q|B}$, et progresse selon la direction du champ à la vitesse constante $\vec{V}_\parallel$ puisque aucune force n'est appliquée dans cette direction.

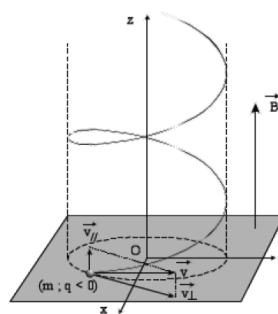


Image 9

1.2. III.1b- Effet Hall

Dans un repère [Oxyz], considérons une portion d'un conducteur fixe, à la forme d'un parallélépipède. Ce conducteur parcouru par un courant constant d'intensité I est plongé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$.

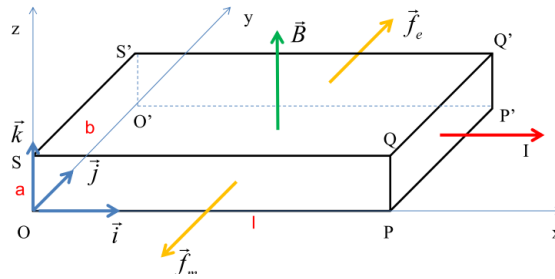


Image 10

$$OP = l, OS = a, OO' = b, \vec{B} = B\vec{k}$$

Dans le conducteur le courant est dû aux charges q . En l'absence du champ magnétique, leur vitesse d'ensemble peut s'écrire : $\vec{V} = B\vec{V}$

Avec $V > 0$ si $q > 0$ et $V < 0$ si $q < 0$, compte tenu du sens du courant choisi. En présence du champ magnétique $\vec{B}$ chaque charge q subit la force magnétique.

$$\vec{f}_m = q\vec{V} \wedge \vec{B} = qV\vec{i} \wedge B\vec{k} = -qVB\vec{j}$$

Comme V et q sont du même signe, le produit qV est toujours positif et le sens de $\vec{f}_m$ est toujours opposé au vecteur unitaire $\vec{j}$. Une accumulation de charges se produit sur la face OPQS, la face O'P'Q'S' prend alors une charge de signe contraire.

Cette polarisation crée un champ électrostatique uniforme $\vec{E}_H = E_H \vec{j}$, appelé champ de Hall.

$$\vec{E}_H > 0 \text{ si } q > 0 \text{ et } \vec{E}_H < 0 \text{ si } q < 0$$

Le champ de Hall exerce, à son tour, la force électrostatique $\vec{f}_e = q\vec{E}_H = qE_H \vec{j}$ sur les charges en mouvement.

Cette force est de même sens que $\vec{j}$ puisque le produit qE_H est toujours positif. En régime permanent $\vec{f}_e$ équilibre alors $\vec{f}_m$ et on a :

$$\vec{f}_e = -\vec{f}_m \Rightarrow q\vec{E}_H = qVB\vec{j} \Rightarrow \boxed{\vec{E}_H = VB\vec{j}}$$

Une différence de potentiel s'établit ainsi entre OPQS et O'P'Q'S' telle que :

$$U_H = U_O - U_{O'} = \int_{O'}^O dU = \int_{O'}^O -\vec{E}_H dy \vec{j} = -\int_b^0 VB dy = VBb$$

$$\boxed{U_H = VBb}$$

C'est la tension de Hall, qui est de même signe que V , donc que q également.

Pour faire apparaître l'intensité I dans la tension de Hall, on exprime le vecteur densité de courant

$$\vec{J} = nq\vec{V} = nqV\vec{i} \quad \text{Si } S \text{ est la section droite du conducteur, l'intensité du}$$

courant à travers cette section est:

$$I = \int \vec{J} d\vec{s} = nqV \int ds = nqVab$$

$$\Rightarrow Vb = \frac{I}{nqa}$$

$$U_H = VBb = \frac{BI}{nqa} = R_H \frac{BI}{a}$$

$$R_H = \frac{1}{nq} \text{ est la constante de Hall.}$$

Image 11



L'effet Hall a beaucoup d'applications importantes.

- L'une des applications est la détermination du signe et la densité volumique des charges en mouvement dans un conducteur, à partir de la tension de Hall.
- L'effet Hall est également utilisé dans la sonde de Hall pour mesurer le champ magnétique. En effet, puisque le courant I est connu, la mesure de U_H permet de déterminer B .